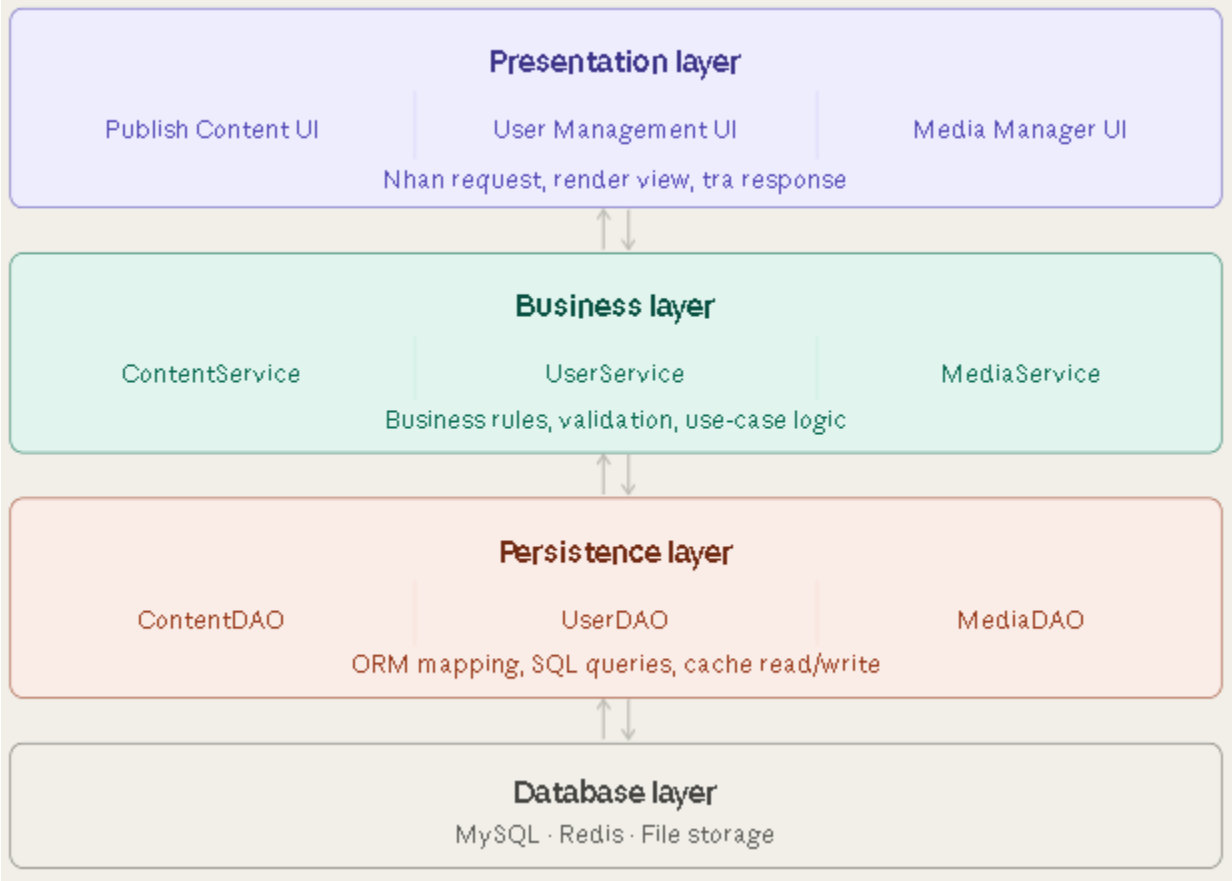
Buổi 3 — Architecture Styles (Layered, Microkernel)

Chủ đề: Layered Architecture, Microkernel.

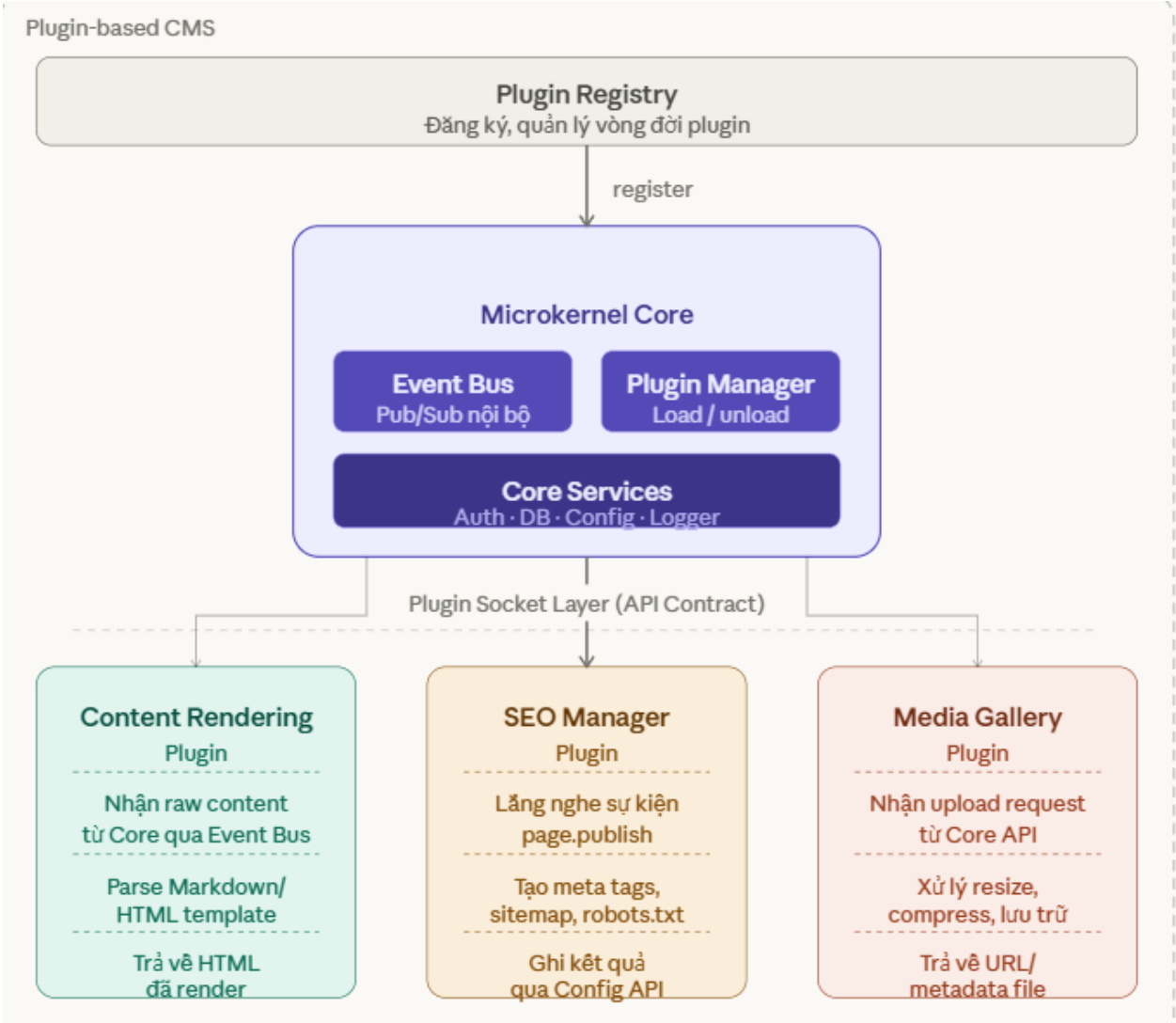
Bài tập

Với hệ thống “Plugin-based CMS”:

1. Vẽ sơ đồ Layered Architecture.



2. Vẽ sơ đồ Microkernel Architecture.



3. So sánh ưu/nhược điểm dựa trên sách.

3.1 Layered Architecture

Ưu điểm

- **Dễ hiểu và dễ học:** Kiến trúc phân chia hệ thống thành các tầng rõ ràng, giúp lập trình viên mới dễ dàng nắm bắt và tham gia phát triển.
- **Tách biệt trách nhiệm (Separation of Concerns):** Mỗi tầng có nhiệm vụ riêng như giao diện, logic nghiệp vụ, hoặc truy cập dữ liệu.
- **Dễ kiểm thử:** Có thể kiểm thử từng tầng độc lập (unit test hoặc integration test) mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

Nhược điểm

- **Plugin phải đăng ký qua Application Layer:** Các plugin không thể truy cập trực tiếp vào hệ thống lõi mà phải đi qua tầng trung gian.
- **Hiện tượng "sinkhole":** Một số request phải đi qua nhiều tầng dù không cần thiết, gây giảm hiệu năng.
- **Khó mở rộng plugin:** Khi thêm plugin mới, có thể phải sửa đổi nhiều tầng trong hệ thống.

3.2 Microkernel Architecture

Ưu điểm

- **Dễ mở rộng chức năng:** Plugin có thể được thêm hoặc gỡ bỏ mà không cần thay đổi hệ thống lõi (Core System).
- **Core system ổn định:** Các chức năng cốt lõi được giữ nhỏ gọn và ít thay đổi, giúp hệ thống ổn định hơn.
- **Hỗ trợ plugin bên thứ ba:** Các plugin từ bên ngoài có thể tích hợp dễ dàng thông qua cơ chế extension hoặc plugin API.

Nhược điểm

- **Cần thiết kế plugin contract cẩn thận:** Interface giữa Core và Plugin phải được định nghĩa rõ ràng để đảm bảo tương thích.
- **Debug khó hơn:** Khi hệ thống sử dụng event bus hoặc plugin communication, việc theo dõi lỗi có thể phức tạp hơn.
- **Quản lý version plugin:** Cần có cơ chế quản lý phiên bản để đảm bảo plugin tương thích với core system.

4. Chọn style thích hợp nhất cho CMS và giải thích.

Vì "plugin-based" không phải tính năng phụ, đó là mục đích của hệ thống. Richards & Ford phân loại Microkernel là architecture style sinh ra cho bài toán extensibility: Core System giữ nguyên khi bạn install/uninstall bất kỳ plugin nào. Với Layered, "Load plugin" trong sơ đồ trên bị kẹt ở L2, mỗi plugin mới buộc phải can thiệp vào Business Logic layer, dễ tạo ra sinkhole anti-pattern và coupling ẩn. Microkernel giải quyết đúng vấn đề đó: plugin chỉ nói chuyện với Core qua một contract định sẵn, không cần biết layer nào hay plugin nào khác tồn tại. Vì vậy chọn Microkernel.